

热烈欢迎各位同学

实验力学

李喜德	光测实验力学	1-5周	实验固体力学
姚学锋	电测实验力学	6-10周	
徐胜金	实验流体力学	11-16周	

2023年3月28日



联系方式



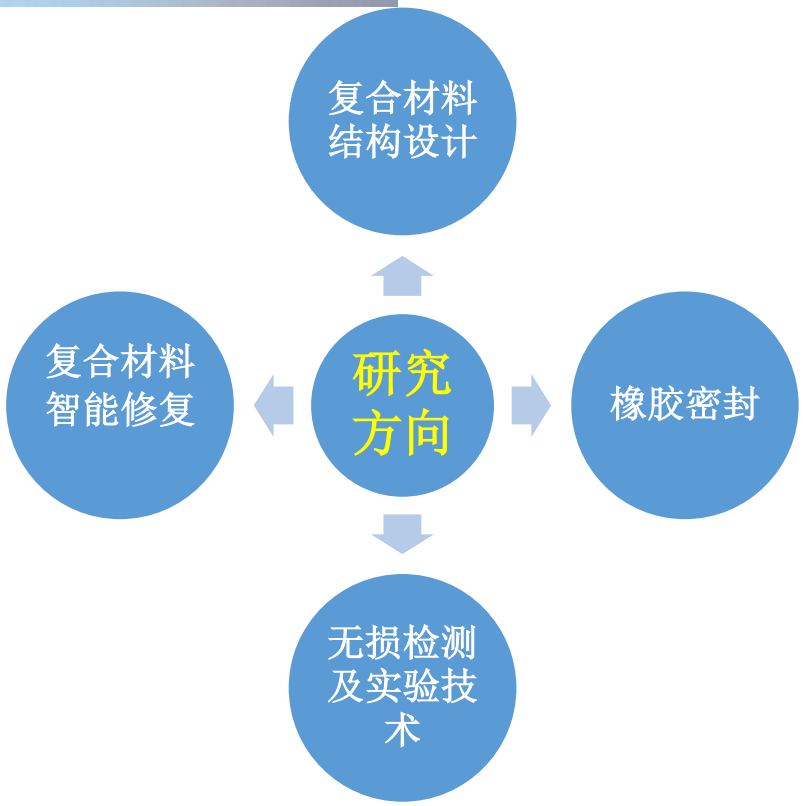
- 姚学锋
- **Room:** N601
- **Tel:** 62771546
- **Email:** yxf@mail.tsinghua.edu.cn

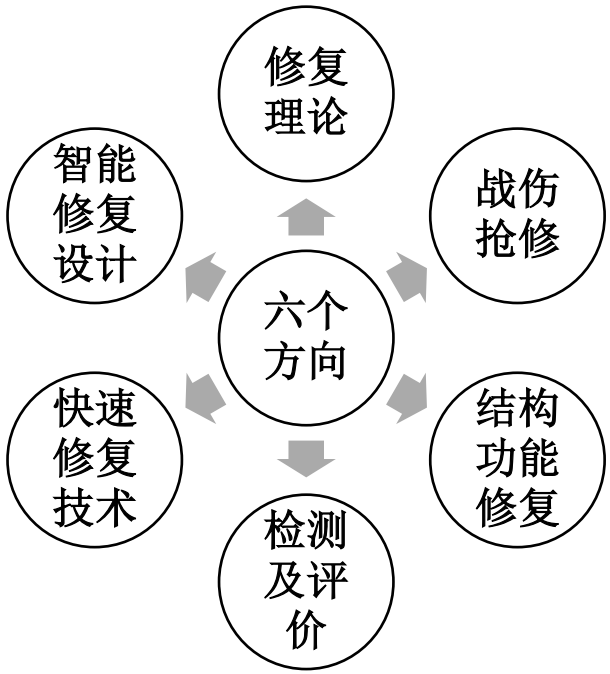
- 研究方向：航天航空复合材料结构、实验力学与无损检测



个人简介

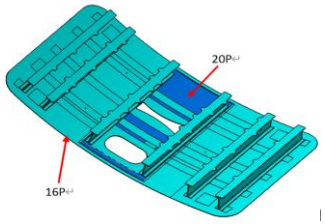






清华五七二〇复材修复中心（JCRC）

大型飞机结构设计与测试



复合材料舱门设计





密封件设计



泄漏试验



力学测试

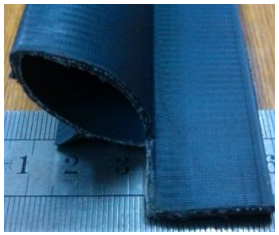
舱门测试



增升装置动力学分析

气动密封设计

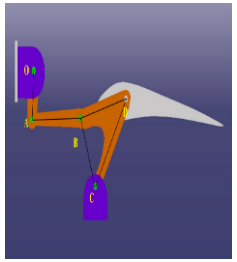
向心轴承摩擦测试



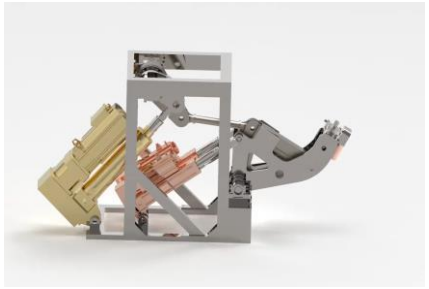
缝翼密封件



前缘缝翼结构



后缘襟翼运动机构



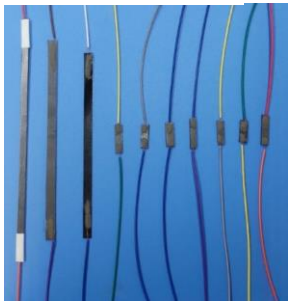


先进复合材料结构设计及检测

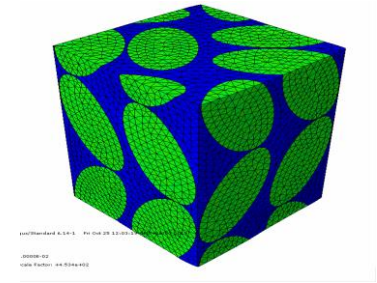
清華大學 Tsinghua University

石墨烯橡胶传感器

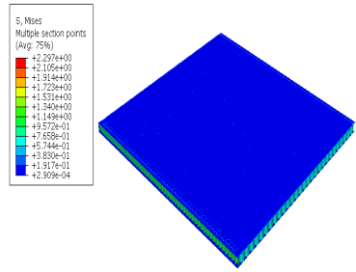




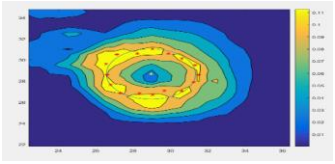
复合材料结构设计



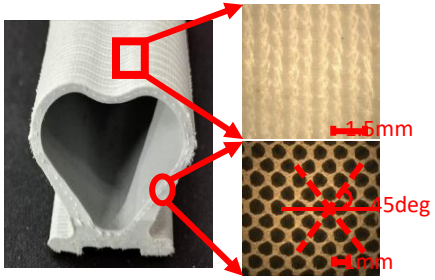


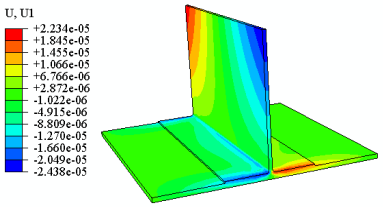


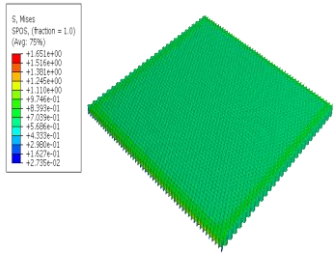
3D编织复合材料 复合材料传动轴 全碳纤维蜂窝夹层板



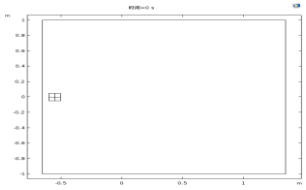
泄漏红外检测







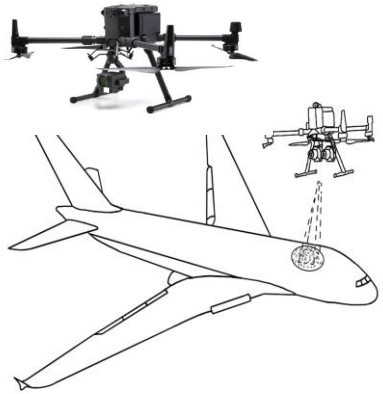
泄漏声学检测



舱门橡胶密封件设计 整体化复合材料结构 蜂窝夹芯MISES应力

航空复合材料智能修复技术

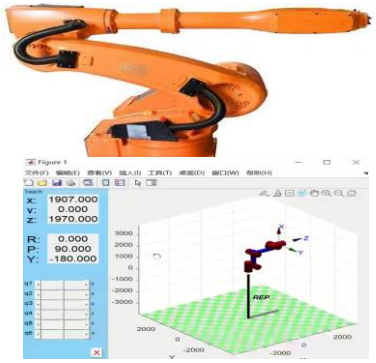
Tsinghua University



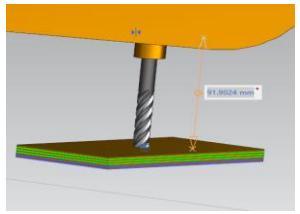
基于无人机非接触检测系统

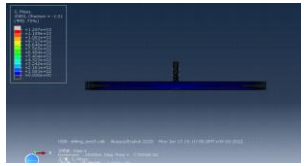


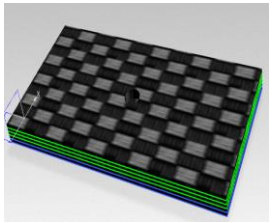
战伤抢修

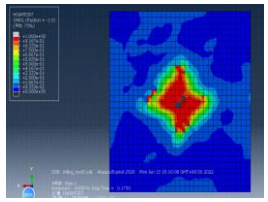


基于机器人的自动化修复





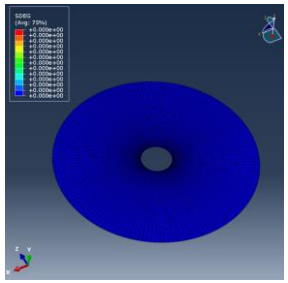




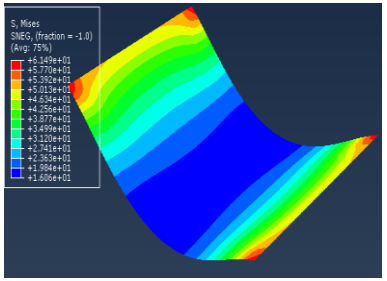
复合材料修复的MBD设计与虚拟场景



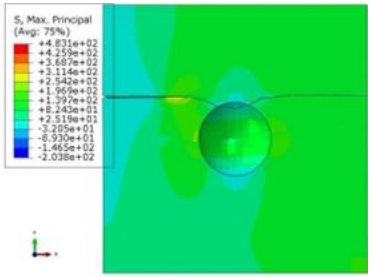
挖补修复结构



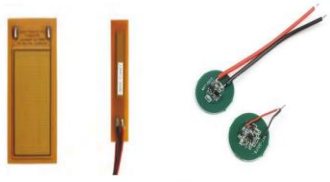
修复界面设计



特种补片设计



自修复



健康自监测智能补片

实验固体力学

课程内容：

固体力学测试技术的种类、特点、原理、应用及传感器设计等，涉及应力、应变、位移、载荷、压力、速度、加速度、温度等物理量测试。



《电测实验力学》

应变电测及传感器

Strain gauge measurement and sensor



应变电测及传感器

- 1)绪论
- 2)电阻应变测量技术基础
- 3)电阻应变片
- 4)测量电路
- 5)测试仪器
- 6)静态应力测量
- 7)动态应力测量
- 8)特殊电阻应变测试技术（残余应力）
- 9)电阻应变式传感器设计及应用

应变电测与传感器

*基础知识:

材料力学， 电工学，弹性力学

*学习方式:

1) 教师讲授理论+实验课

2) 学生预习、自学、作业、实验报告

*作　　业:

20个习题供大家完成，最后交给我。

教材及参考书

教　材

- 应变电测与传感器
- 清华大学出版社
- 张如一,沈观林,李朝弟
- 1998，1

讲　义：　自编PDF+上课PPT

参考书

1 实验应力分析；机械工业出版社；张如一，1981，9

2 Karl Hoffmann, An Introduction to Measurements using Strain Gages, Publisher: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, 1989

3 Arun Shukla, James W. Dally, Instrumentation and Sensors for Engineering Measurements and Process Control, Published by Publisher (2013) ISBN 10: 1935673068 ISBN 13: 9781935673064

2023电测实验课进度安排

地点	时间	实验内容	报告要求
蒙民伟大楼N608	月 日 周六晚上6:30 月 日 周日上午9：00	实验1 应变片粘贴及传感器制作 实验2 应变式传感器的标定 实验3 动态应变测试实验 实验4 残余应力测试	做完实验2周后由课代表收齐报告交至蒙民伟科技大楼N608

实验课负责：张来彬 梁晨州

最终目标

1) 测量与分析应力应变状态

2) 设计传感器(弹性元件,传感元件,放大器,记录仪器)

3) 开拓科研思路，培养创新思维

第一章　绪　论

- 1　固体力学实验技术
- 2　固体力学实验方法
- 3　实验发展
- 4　应　用

1　实验固体力学技术

- 实验固体力学技术是用实验方法测量构件和材料中应力和变形的一门学科，

- 它和应力分析理论、数值计算成为解决工程强度的一个重要手段，

- 对改进结构的工作性能，减轻结构的重量和保证生产安全具有重大的作用。

主要内容

根据测定构件中的应力和变形，

优化结构、可靠性预测、承载能力评估，

预防其破坏位置。

具体表现

理论分析只对一些简单问题给出精确解，对几何形状或受载复杂的构件，需要做一些假设和理想化，因此结果是近似的，而对三维问题和应力集中问题，理论分析更为困难。

- 实验方法不受结构形状等限制，可以得到满意结果。

- 数值计算对于载荷和边界条件未知问题，也要实验提供必要参数。

- 关于实验的一些认识与理解

科研手段



实验、理论、计算。

科研三大支柱:就像钱学森所说的“桥”的桥墩，缺一不可。





实验(Experiment)与试验(Test)有何区别？

- 《现代汉语词典》中这两个词的释义：

- 【实验】为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。

- 【试验】为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动，用来检验的是已经存在的事物。

模型试验与模拟试验

- **模型试验**：指实体试验，通过在比例缩小或等比模型上进行相应的试验，获取相关数据及检查设计缺陷。

- **模拟试验**：指在没有实体的情况下，虚拟真实环境中的试验，目前主要靠计算机辅助软件来实现。

- 将来更多的将依靠计算机来进行虚拟试验，可大大减少设计成本及产品的开发周期。

理论文章要实验结果吗？

- 1. 实验数据表现对实际潜在的用处
- 2. 实验数据提供工作的验证
- 3. 实验结果能看出理论结果是否严密
- 4. 实验数据分析促进对问题深刻理解

理论需要实验验证

实验结果不能重复

- 客观原因：主要指不受科研人员控制的一些原因或实验的一些随机性。例如实验中各实验室按照各自习惯，还有就是试剂问题等。

- 技术原因：主要指科研人员的操作能力，分析处理数据的能力等问题。例如有些实验记录并没有写非常详细，后面人重复不出来。

- 主观原因：主要指个人利益、科研诚信等问题。例如，直接造假；利用各种手段“优化”数据，选择数据。

实验与理论结合的几点认识：

a) 实验取决于实验技术的发展。

b) 实验取决于理论的发展。

c) 要做出一个好实验，既需选好的仪器设备，又需好的理论知识。

d) 一个好的实验，既需要有好的设计，也需要有好的包装。

e) 实验研究需要经济实力。

实验研究

f) 实验研究出成果的周期一般较长。

原创性强、经费投入大、

失败率高、成果周期长。

g) 好的实验结果将被世人更看重。

数值模拟与理论研究、实验研究的关系

❖数值模拟是利用计算机的虚拟实验研究，即计算机进行模拟实验；

❖计算分析离不开实验，计算机不能替代物理事实(physical facts)；

❖科学计算需要实验参数：分子动力学、有限元等；

❖数值模拟是以理论研究为基础进行模拟研究，没有科学理论支持，无法做到高效数值模拟。

实验与理论（模型）的历史争论

- Boeing Company experienced engineer:
- All models are wrong, some are useful
- PURDE 大学YU wenbin：my goal is to increase the number of useful models and make useful models more useful. Model and theory interchangeably.
- Astronomer Harlow shapley (1985-1972):
- No one trusts a model except the man who made it; everyone trusts an observation, except the man who made it.
- Sir Arthur Eddington (1982-1944):
- Never trust an experimental result until it has been confirmed by theory.
- Einstein (1879-1955)回信Heisenberg(1901-1976):
- It is the theory which decides which can be observed.
- Richard Feynman(1918-1988):
- "It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are, if it doesn't agree with experiment, it's wrong.“
- Jacob Bronowski(1908-1974)
  The progress of science is the discovery at each step of a new order which gives unity to what had long seemed unlike

杜绝： **Garbage in garbage out.**

关于单向拉伸试验测量材料杨氏模量E

- 单轴拉伸试验，需要制作试件，以便试件内产生单轴应力状态，因为根据线弹性理论，如果泊松比不等于零，$E=\sigma/$ò方程有效。

- 需要这样制作试样，即横截面上均匀应力分布假设是有效的。
- $$\sigma = P / A$$

- 需要确保横截面上以及标距内应变分布是均匀。

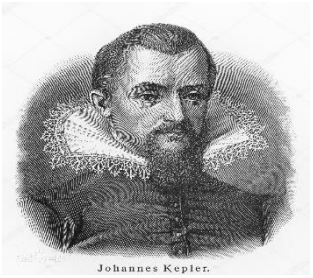
$$\text{ò} = \Delta L / L$$

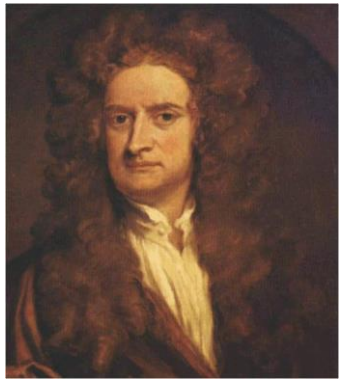
- 因此，简单拉伸试验包括简单模型 $E=\sigma/\varepsilon$ 和三个假设：单轴应力、均匀应力和均匀应变，除了三维线弹性中的所有假设。

布拉赫观测-开普勒定律-牛顿定律

- 布拉赫（1546-1601）全面而准确观测行星就是典型例子。然而，如果不是开普勒（1571-1630）发现一种聪明方法，将布拉赫数据拟合成三个称为开普勒行星运动定律公式，布拉赫观测影响将是微乎其微。
- 开普勒定律可看作由实验数据产生的经验模型。尽管三条定律与数据吻合很好，但开普勒也不知道为什么会这样？
- 真正认识论知识是牛顿（1643-1727）发现运动定律和万有引力，几十年后发表。今天，没人知道布拉赫数据，很少人知道开普勒定律，但几乎都知道牛顿第二运动定律 $F = ma$







- 从这段简短科学史中，模型的使用和影响是显而易见的。

关于实验

- 任何科学研究都离不开实验

- 开拓科研思维，实验研究首当其冲

- 创新驱动，实验先行

实验的重要性

加州理工学院（California Institute of Technology），创立于1891年

实验是科技发展的驱动力

实验室才能造就一流科学家

校长：沙漠

加州理工学校规模很小，每年本科生800人，全校学生总数仅5000人，

300个教授

（十几位在世的诺贝尔奖获得者）

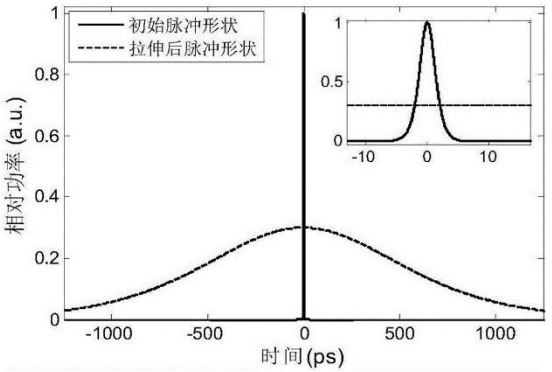
主要奖项

66位诺贝尔奖得主（世界第8）

6位图灵奖得主（世界第7）

5位菲尔兹奖得主（世界第12）

诺贝尔奖的实验情节





- 粗略的统计:
- 大部分诺贝尔奖获得者都是与实验有关的
- 唐娜：
- 加拿大滑铁卢大学　副教授，59岁
- 高密度最强超短光学激光脉冲的方法

“啊

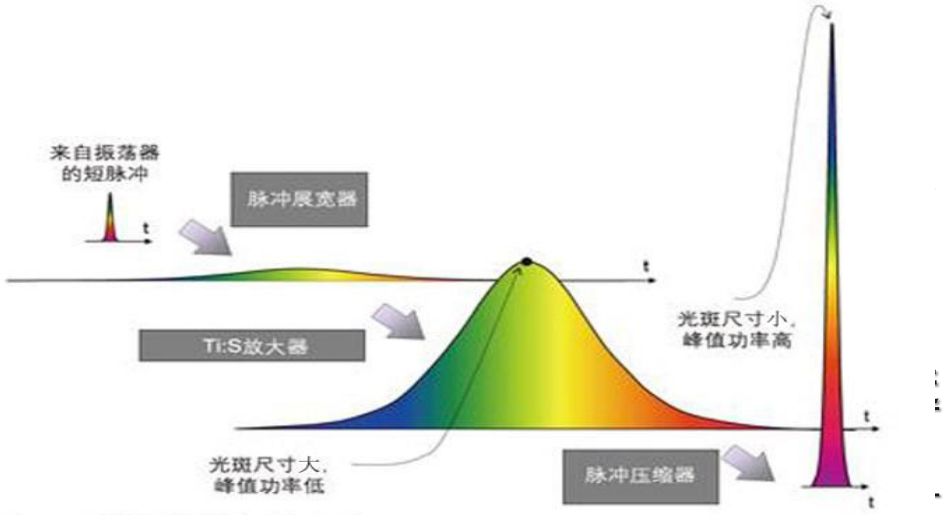
后

脉

很

材

行



Optics Communications 55(6)，1985,447-449

杨振宁、李政道

获得诺贝尔物理学奖“宇称不守恒理论”

她是“世界原子弹之母”、“核物理女皇”、“东方居里夫人”

理论与实验-----完美结合

2021年2月11日

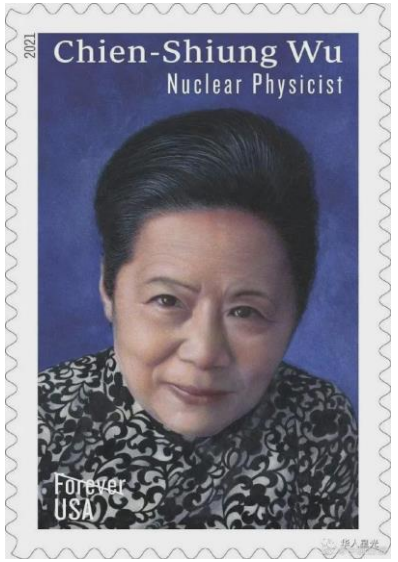


1957年诺奖颁奖礼：

左一杨振宁，左三李政道



吴健雄“曼哈顿计划”做实验



吴健雄

第一位登上美国邮票封面的华人

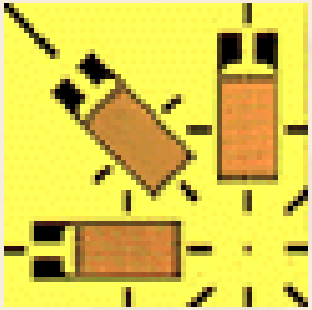
美国“永久邮票”，这是一项比获得诺贝尔奖更难的荣誉，美国自开国245年来，受此待遇的人，只有爱因斯坦、费米、费曼等著名科学家。

2　实验固体力学方法

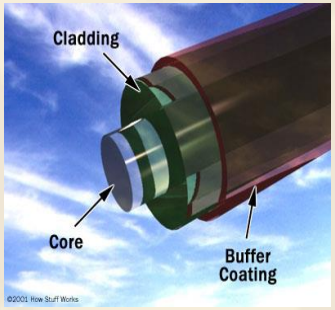
- 电测：电阻 电容 电感　传感器
- 光测：云纹方法、全息干涉、散班干涉、焦散线、光弹、CGS、红外技术、DIC、DVC、高速摄影
- 其它物理方法：超声测法、 磁测、太赫兹、光谱等
- 目前最先进的测试技术：微纳观测试

先进实验固体力学技术

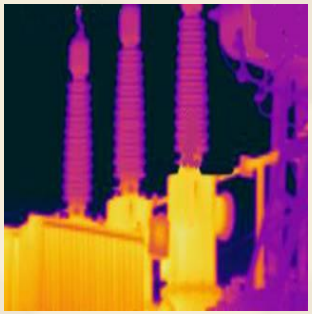
所测参量		实验技术
“点”应变		电阻、电容、电感、半导体
		光纤应变测试技术，声学
全场位移（应变）	非干涉技术	几何云纹，网格法，数字图像相关
	干涉技术	云纹干涉；散斑干涉;全息干涉
全场温度		红外相机
应力奇异性		焦散线；CGS
内部损伤		超声,MICRO-CT，X射线，声发射等



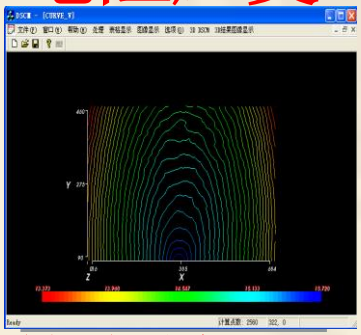
电阻应变



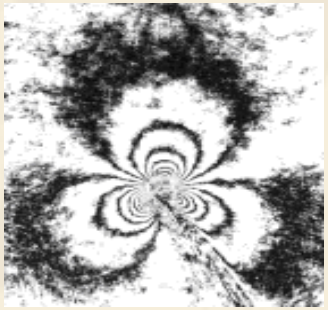
光纤应变



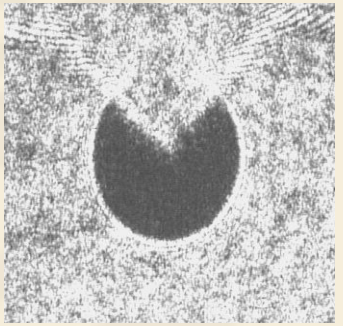
红外测温



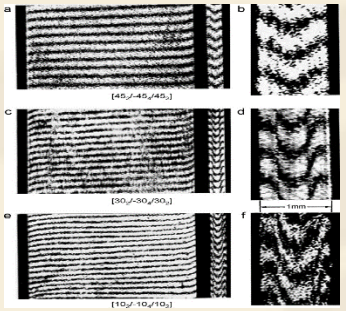
数字散斑



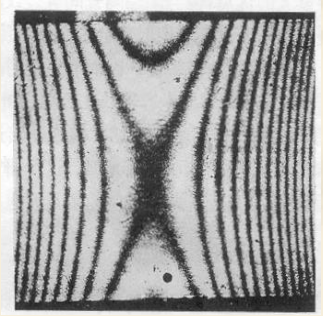
CGS



焦散线



云纹干涉

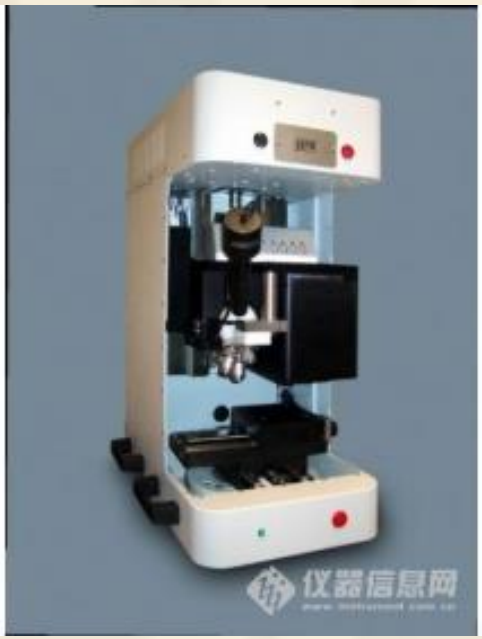


散斑干涉



光弹

微纳米力学测试系统



高精密纳米压痕/划痕测试仪器



原子力显微镜

3　实验发展

- 400年前　达芬奇-----　拉伸试验
- 1632年　伽利略-----　弯曲
- 1678年　虎　克-----　虎克定律
- 1705年　柏努力-----　梁杆的弯曲
- 1744年　欧　拉-----　杆的纵向弯曲理论
- 1773年　库　仑-----　扭转—剪切概念
- 19世纪　扬　氏-----　提出弹性模量

- 20世纪　---------　微米/纳米测试

最早的材料力学实验

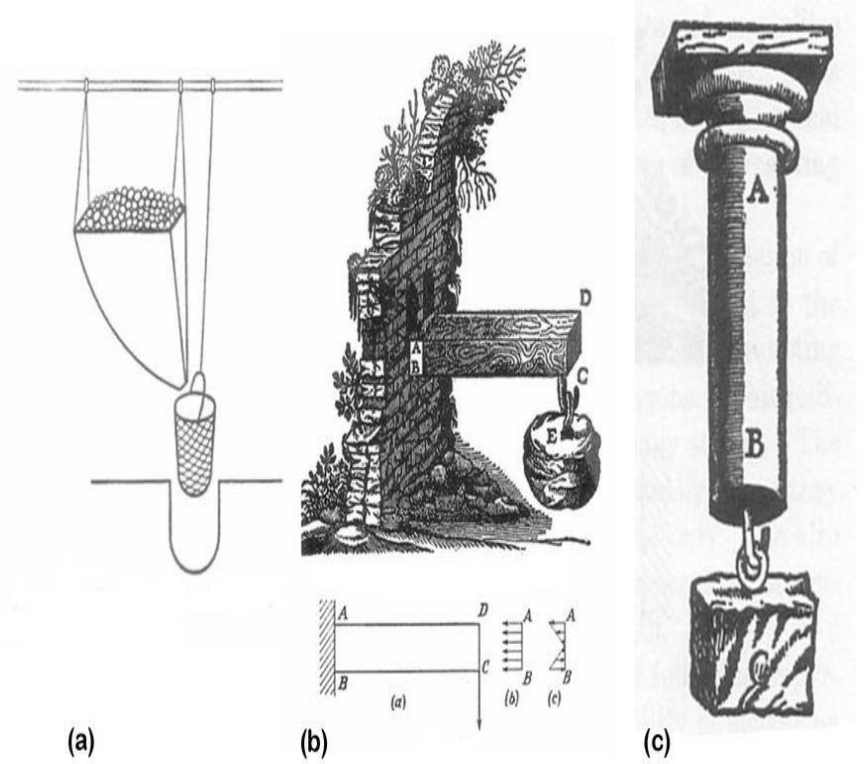
（a）达芬奇线材单拉实验。

（b）伽利略悬臂梁弯曲实验。

A点受拉，B点受压。

（c）伽利略棒材单拉实验。

History of Strength Test:



(a) Tensile Test of Wire by Leonardo da Vinci

(b) Galileo's Illustration of Bending Test

(c) Galileo's Illustration of Tensile Test

“问渠那得清如许，唯有源头活水来”

——————宋朝朱熹

六百多年的历史：欧洲

匈牙利Orowan物理教授的怀表

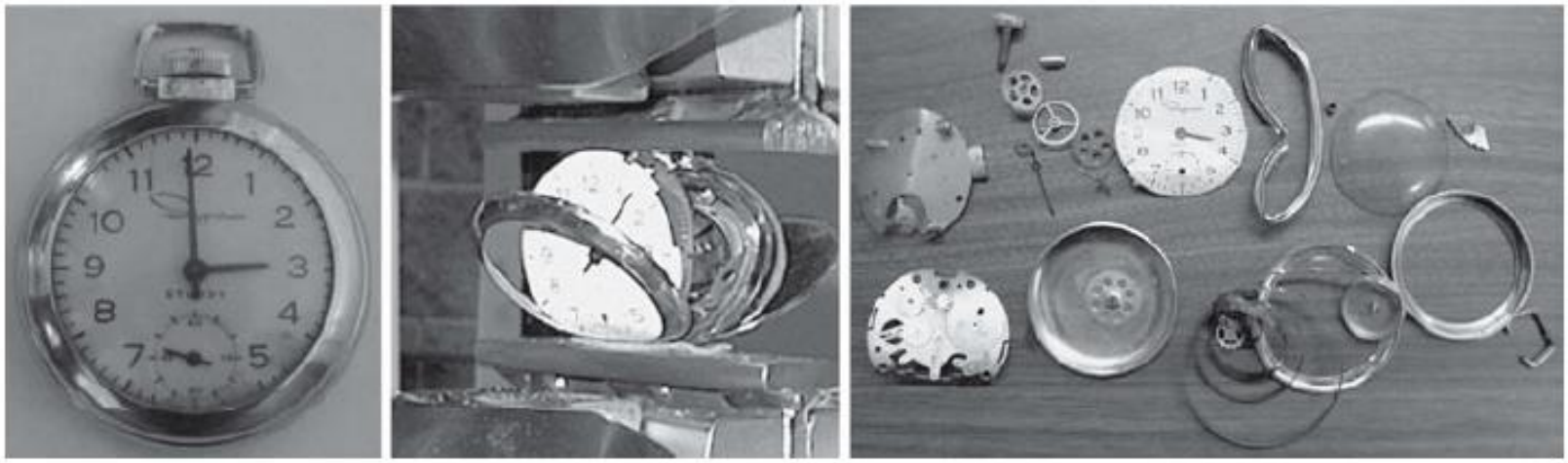
最早提出多尺度观念的人，至少可追溯到匈牙利裔物理学家Egon Orowan 有趣的实验。1944 年发表论文：

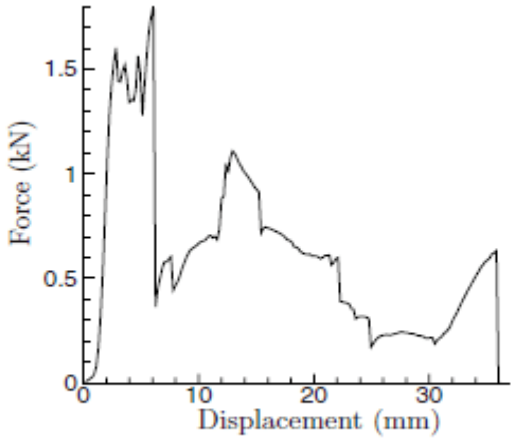
“做单向拉伸实验可以非常简单快捷，但不可能期待从中得到有用信息。因为没有人真正知道实验结果意味着什么。这些实验结果是材料内部一系列复杂物理过程的一个外在表现。某种程度上，一块金属的内在物理现象复杂性不亚于一块精致的怀表。



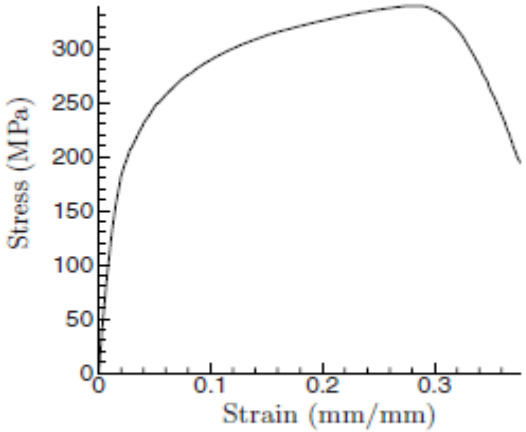
因此，想通过单向拉伸实验得到的寥寥无几的实验数据，试图知道金属的变形机理几乎是过于乐观的痴人说梦。就像期待从一块怀表的抗压强度中学习它复杂工作原理是一样的。”

Orowan教授可怜的怀表，实验前、中、后

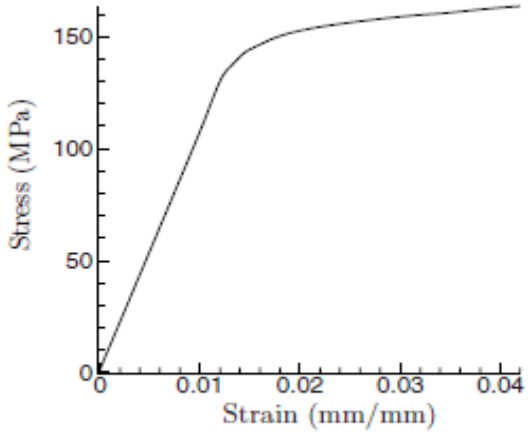




(a)



(b)

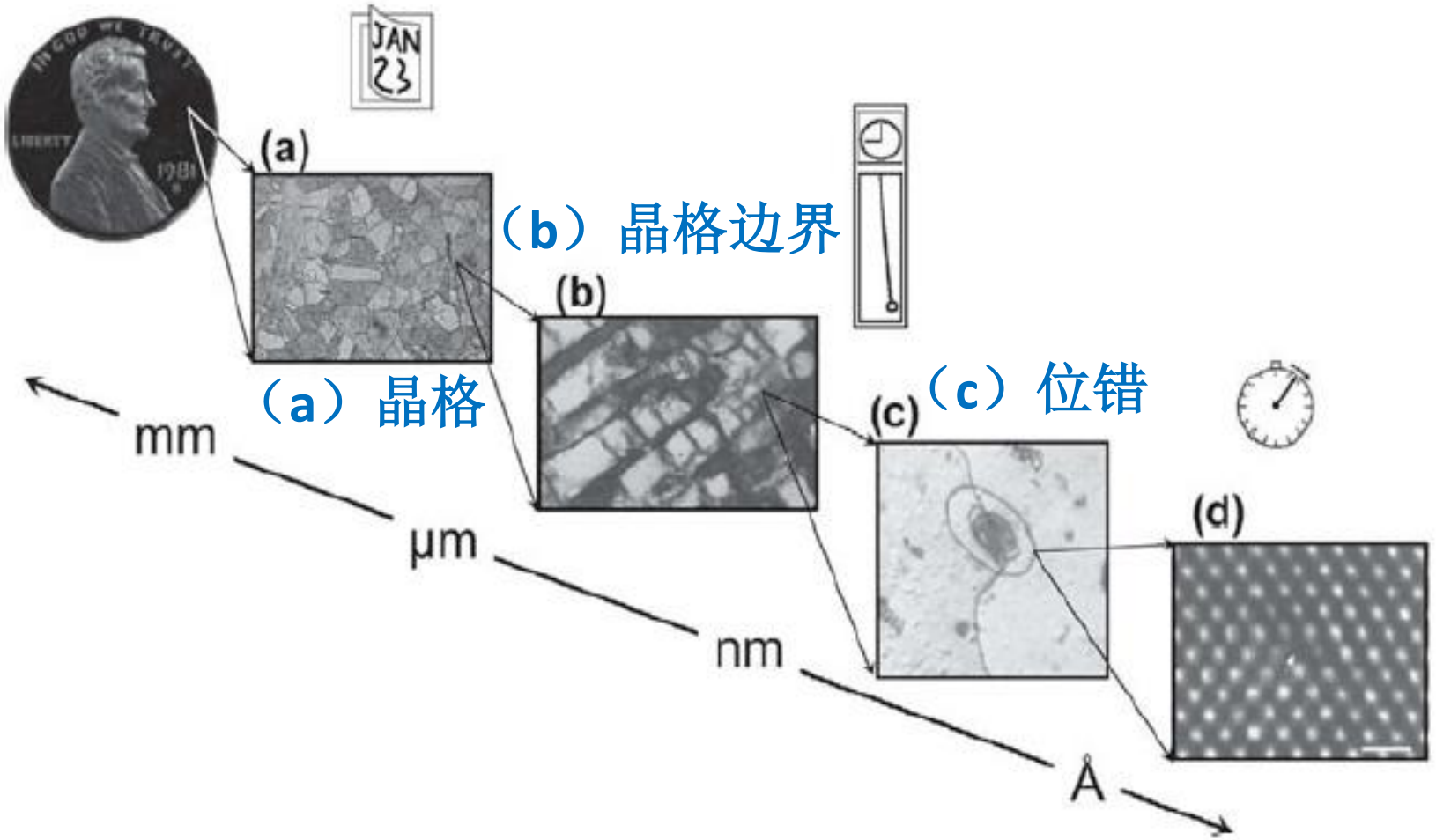


(c)

a）Orowan教授怀表单压实验曲线；b）铜镍合金单拉实验；c）质密牛骨单拉实验结果。

多尺度实验

一枚铜质硬币中不同的时间尺度和长度尺度



（a）晶格

（b）晶格边界

（c）位错

（d）分子尺度下的排列缺陷

实验力学的代表人物

Photomechanics

Rosakis, Ares J

Tel: 626-395-4523.
Fax: 626-395-6359.
E-mail: rosakis@atlantis.caltech.edu

Graduate Aeronautical Laboratories,
California Institute of Technology,
Pasadena, CA 91125, USA



实验力学的代表人物

Dynamic Photomechanics

- **Shukla, A.**
- **TEL:(401) 874-2283**
- **EMAIL:shukla@egr..uri.edu**
- **Dynamic Photomechanics Laboratory, Department of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Rhode Island, Kingston, RI 02881, U.S.A.**



Dr. Michael Sutton



Department of Mechanical Engineering
at the University of South Carolina

- Research include coherent and incoherent optics applications, experimental mechanics, digital image processing, Computer Vision, applications of integral methods and experimental mechanics, boundary valve problems, plastic fracture mechanics, finite elements modeling of cracked bodies.

其他代表人物

- Dally, J.W. and Riley, W.F., 1991. . *Experimental stress analysis* 3rd McGraw-Hill, New York.
- Kobayashi, A.S. Editor, , 1987. *Handbook on Experimental Mechanics, Society For Experimental Mechanics, Inc* Prentice-Hall, New Jersey.
- Chao, Y.J, 1986. Application of an optimized digital image correlation method to planar deformation analysis. *Image Vision Computing* 4 3, pp. 143–150.

- 女，1938年2月出生，天津人。现任中国科学技术大学教授、博士生导师。1997年当选为中国科学院院士。



伍小平

- 主要从事实验力学领域的研究，着重全息、散斑、云纹等光电图象检测的理论、技术及在工程中的应用，以及基于同步辐射等技术的细观材料力学行为研究等。

于起峰院士



- 于起峰是国防科技大学航天与材料学院教授、光电科学与工程学院长江学者，主攻基于图像的精密测量与运动测量、光测实验力学与摄像测量学领域难题。
- 他发明的多种靶场目标三维姿态测量方法和研制的数字式靶场光测图像分析系统，开启了国内靶场四十年来判读系统的新变革。

方岱宁

北京理工大学，院士

先进材料与结构的力学理论、计算与实验方法



方岱宁院士主要从事力电磁热多场耦合作用下先进材料与结构的力学理论、计算与实验方法研究。

发展了轻质多功能复合材料力电磁热多场多尺度计算力学方法与设计制备方法；

发展了先进材料力电磁热多场多轴加载和测试技术与实验方法，将基础研究成果转化为十余种具有自主知识产权的科学仪器。

现代实验力学的代表人物

Rosakis, Ares J



Shukla, A.



Michael Sutton



A. Asundi



伍小平院士



于起峰院士



方岱宁院士



4 应 用

- 材料性能、机械、化工、水利、土建
- 航空航天航海，交通
- 电力、石化和海洋运输
- 岩石力学
- 断裂力学
- 生物力学
- 动应力
- 热应力
- 图像处理
- 能源

所有自然科学

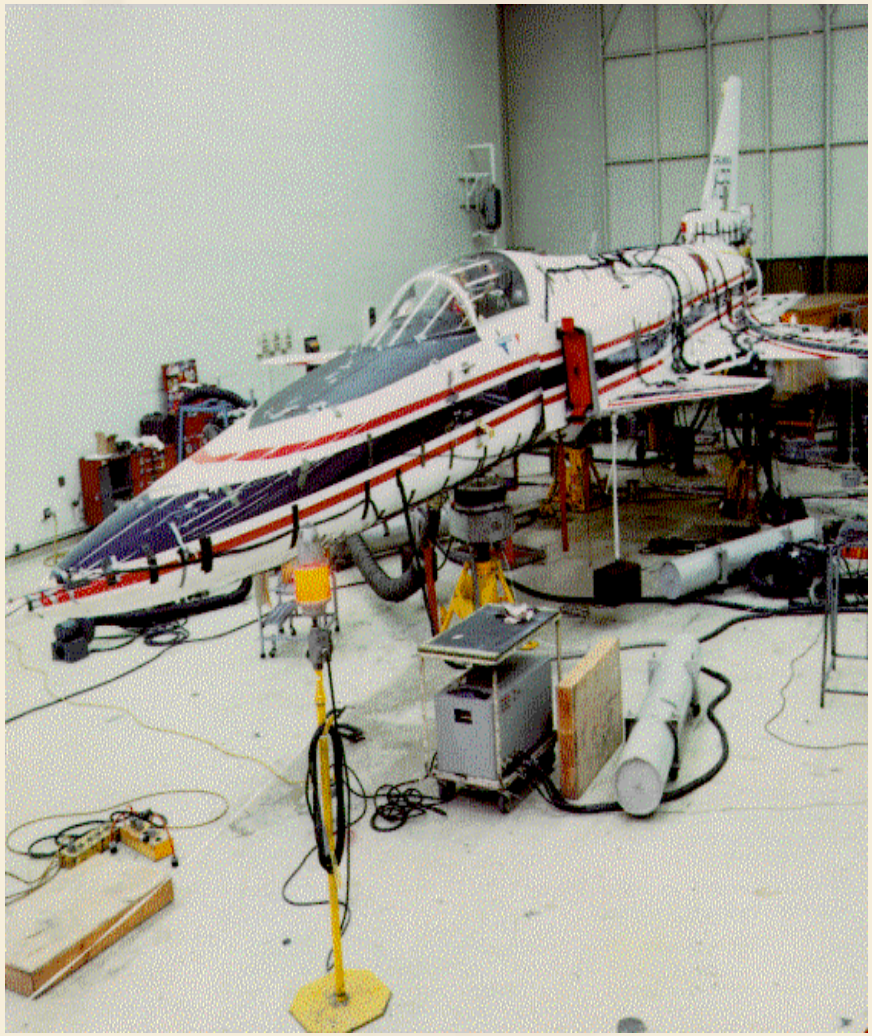
任何科学上的发现

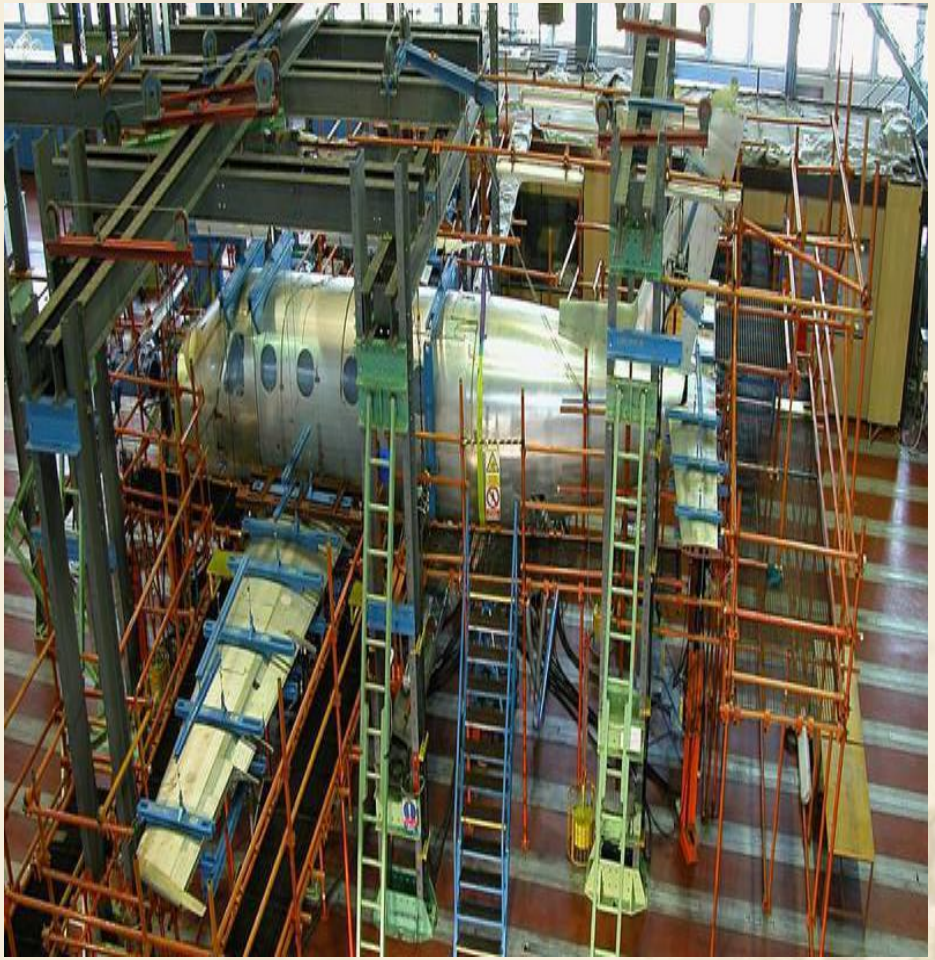
和创新都离不开实验！

航天模拟返回舱吊装及运输时应力测试



飞机检测





结　论

- 1) 任何自然科学研究离不开实验工作
- 2) 实验研究非常重要
- 3) 力学非常重要,有用（理论+实验+模拟）
- 4) 实验力学具有深远发展空间
- 5) 希望大家将”实验力学”“活学”“活用”

总 结

- 小　　测量尺度（纳，微，宏）　　大



- 工程问题---技术问题---科学问题
- 世界水平的先进实验设备-（传感）仪器-软件
- 实验大师：
- 宽广的知识面+良好的沟通能力+优秀的研发水平+动手能力
- 实验力学给你无限发展空间。

实验力学最高境界

- 新原理
- 新方法
-
- 新技术
- 新设备

新

实验技术与设备

实验技术：实验力学技术发展的多样性

实验手段：实验力学科学仪器的复杂性

实验设计：愈来愈依赖于多因素的设计

经费投入：实验研究需要经济实力

周期太长：研究出成果的时间一般比较长

原创性强：好的实验结果将被世人看重要

任重而道远，大有作为

实验力学梦

- 发明创造：国产实验仪器领先世界
- 科技强国：赶超世界科技先进水平
- 科研梦想：创造未来，改造世界，造福人类

路在何方

- 天才百年难遇
- 实验使人聪明



第一章结束！

谢谢各位同学！